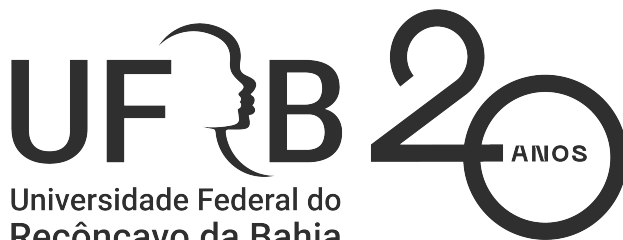


SIMULAÇÃO 01 - LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO

RECÔNCAVO DA BAHIA — UFRB

CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA — CETENS

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (EAD)

RELATÓRIO DE ATIVIDADE PRÁTICA — SIMULAÇÃO 01

Componente:	GCETENS838 — Lógica para Computação
Docente:	Nilmar de Souza
Discente:	Deivison de Lima Santana
Data:	08/07/2026
Atividade:	Simulação 01 — Projeto de Circuitos Lógicos com Portas Universais

1. Tabela-Verdade

Montei a tabela-verdade a partir das regras do alarme da estufa:

- O alarme ativa ($S = 1$) quando a temperatura está alta **E** a umidade está baixa
- **OU** quando a janela está aberta **E** a temperatura está alta

T H J S (Alarme) Descrição

0 0 0 0	Tudo normal
0 0 1 0	Janela aberta mas temperatura normal
0 1 0 0	Umidade baixa mas temperatura normal
0 1 1 0	Os dois mas temperatura normal
1 0 0 0	Temperatura alta mas umidade normal e janela fechada
1 0 1 1	Temperatura alta + janela aberta
1 1 0 1	Temperatura alta + umidade baixa
1 1 1 1	Temperatura alta + ambas condições

2. Expressão Lógica

Pegando as linhas onde $S = 1$ (6, 7 e 8):

$$S = (T \cdot H \cdot \bar{J}) + (T \cdot \bar{H} \cdot J) + (T \cdot H \cdot J)$$

Aplicando a simplificação:

$$\begin{aligned} S &= T \cdot H \cdot \bar{J} + T \cdot \bar{H} \cdot J + T \cdot H \cdot J \\ S &= T \cdot (H \cdot \bar{J} + \bar{H} \cdot J + H \cdot J) \\ S &= T \cdot [H \cdot (\bar{J} + J) + \bar{H} \cdot J] \\ S &= T \cdot (H \cdot 1 + \bar{H} \cdot J) \\ S &= T \cdot (H + \bar{H} \cdot J) \\ S &= T \cdot (H + J) \end{aligned}$$

Resultado final: $S = T \cdot (H + J)$ ou expandindo $S = T \cdot H + T \cdot J$

3. Conversão para Portas NAND

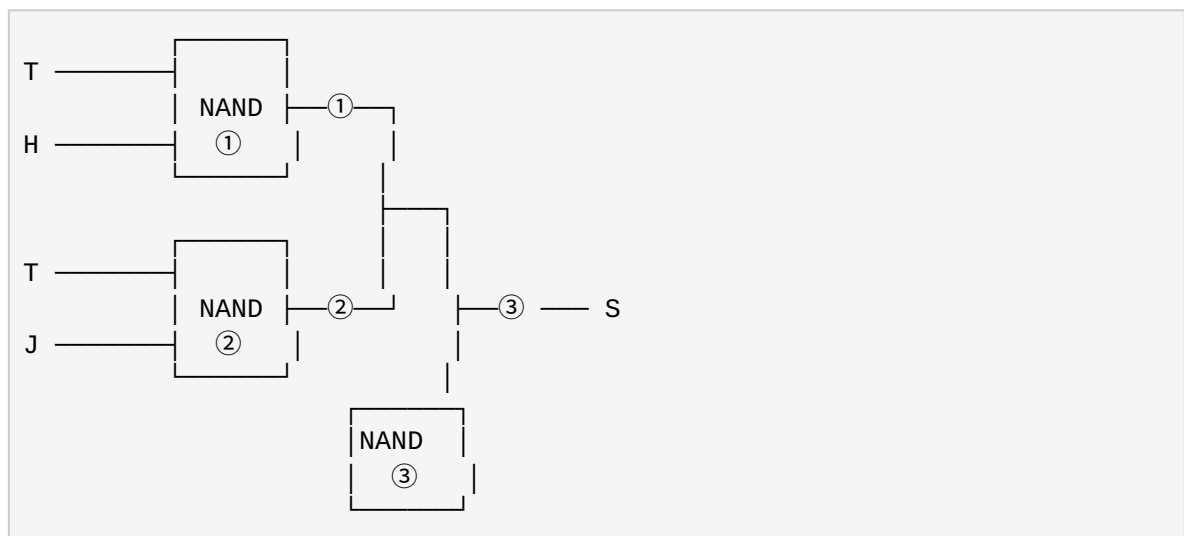
Pra usar só portas NAND de 2 entradas, usei as equivalências:

- $\bar{A} = A \text{ NAND } A$
- $A \cdot B = (A \text{ NAND } B) \text{ NAND } (A \text{ NAND } B)$
- $A + B = (A \text{ NAND } A) \text{ NAND } (B \text{ NAND } B)$

Aplicando De Morgan duplo em $S = T \cdot H + T \cdot J$:

$$S = (T \text{ NAND } H) \text{ NAND } (T \text{ NAND } J)$$

O circuito ficou com 3 portas NAND:



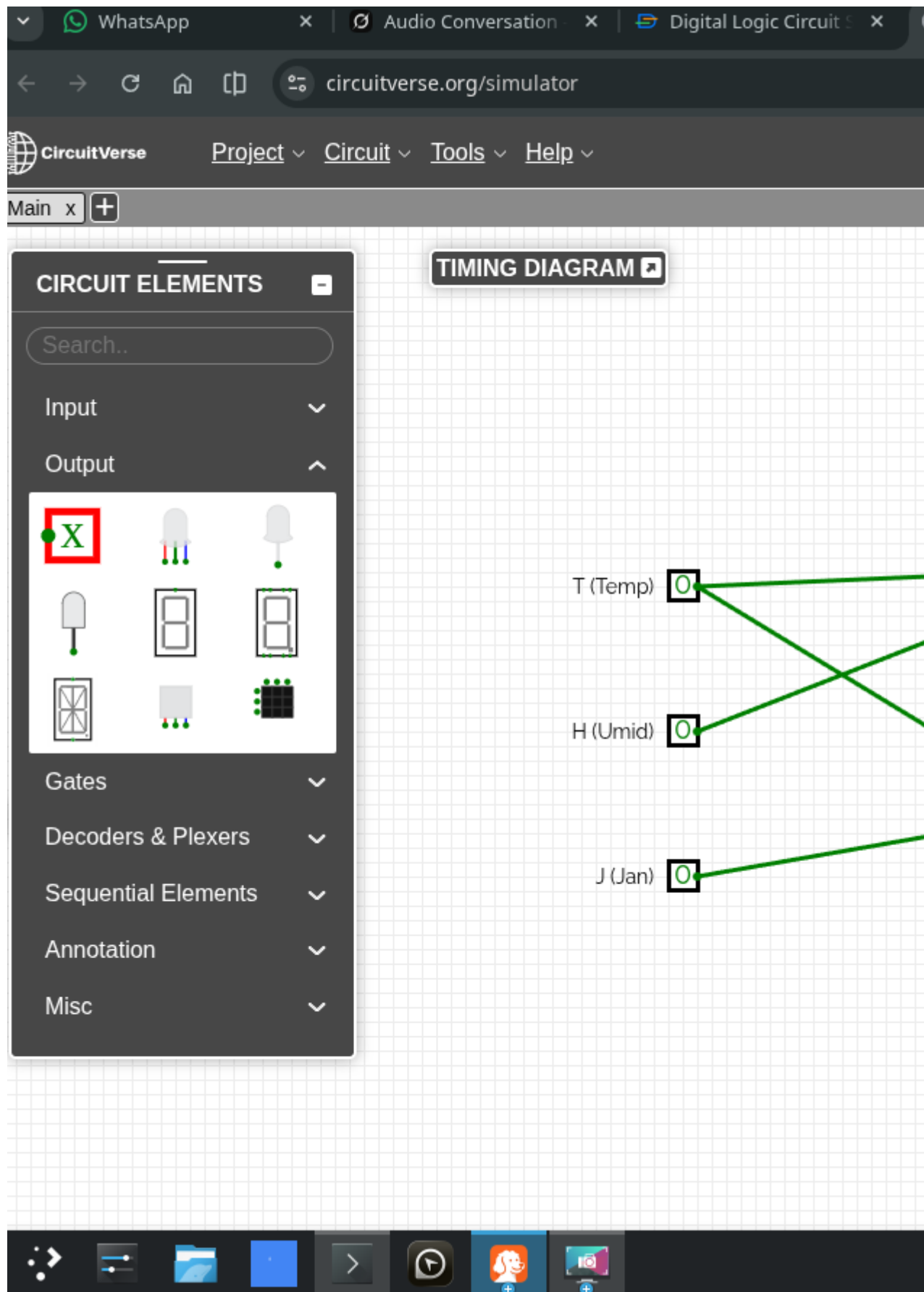
Porta	Entradas	Saída
NAND ①	T, H	$(T \cdot H)^- = \bar{T} + \bar{H}$
NAND ②	T, J	$(T \cdot J)^- = \bar{T} + \bar{J}$
NAND ③	①, ②	$T \cdot H + T \cdot J$

4. Simulação no CircuitVerse

Montei o circuito no simulador online CircuitVerse usando 3 entradas nomeadas T, H e J, 3 portas NAND de 2 entradas e 1 LED de saída nomeado S (Alarme). A figura

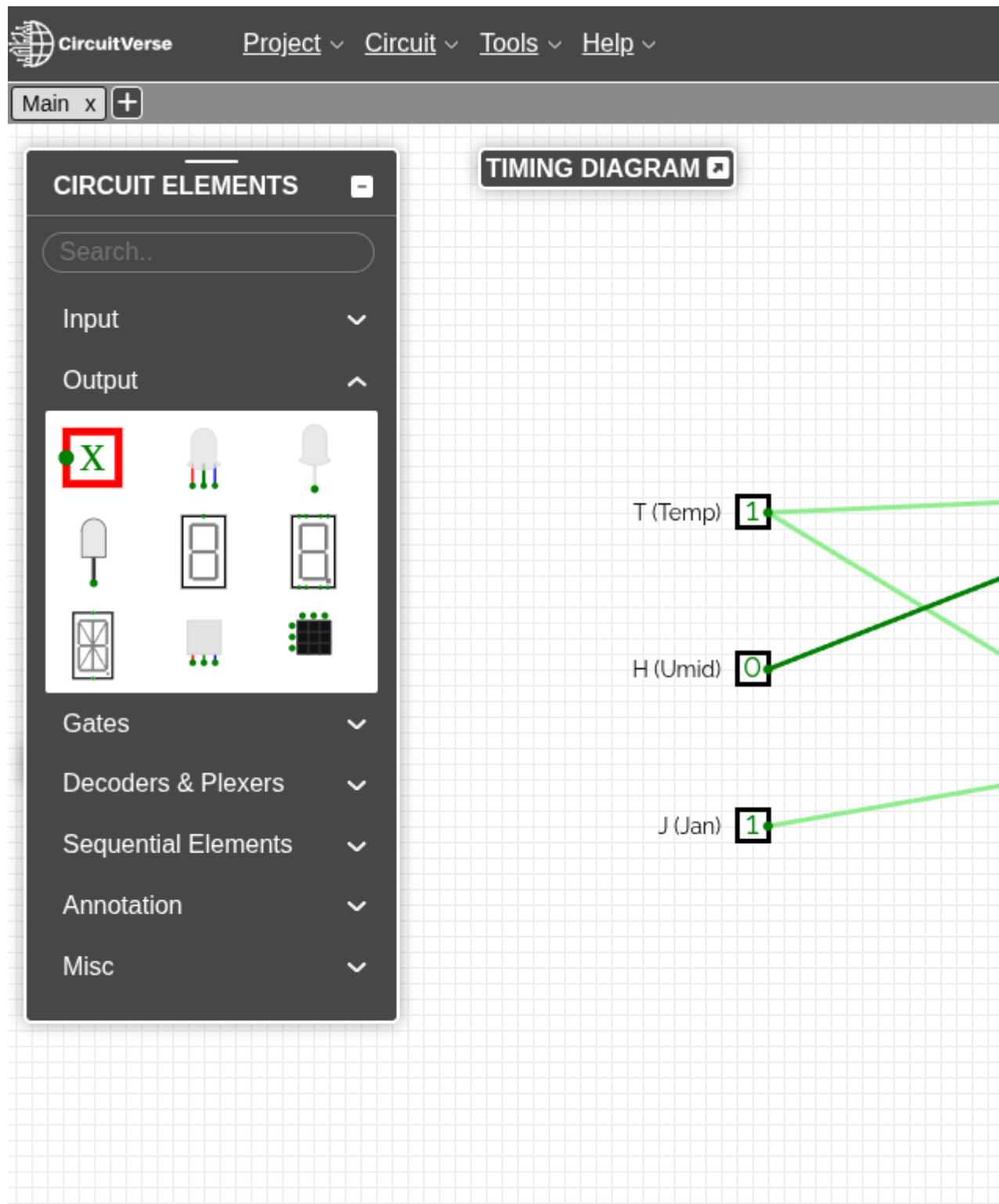
abaixo é a captura de tela do circuito montado no simulador (print do autor). Em seguida, os dois prints mostram o circuito rodando em estados distintos, conforme exigido no roteiro.

Circuito montado no CircuitVerse (captura de tela do autor):



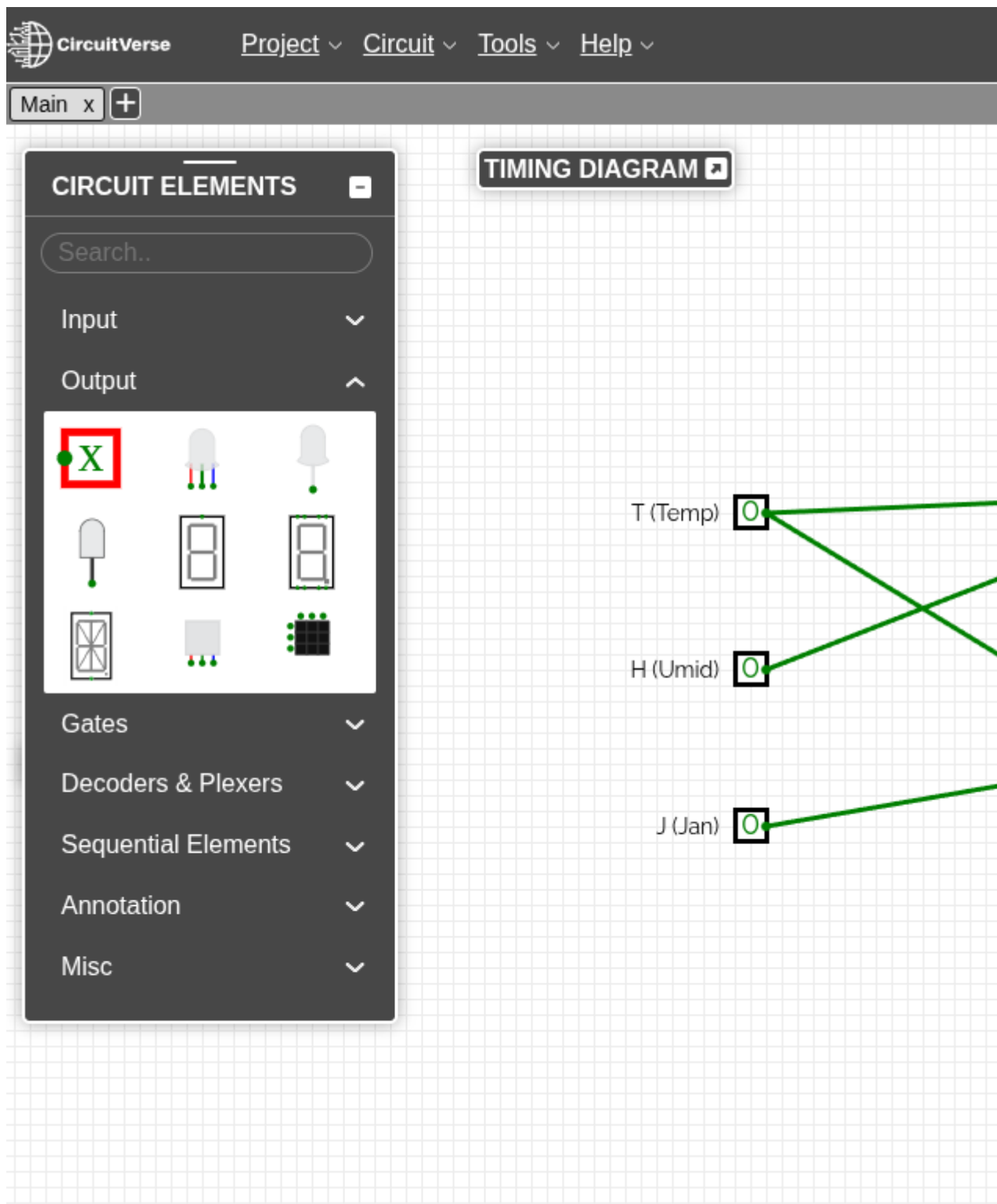
Circuito NAND montado no CircuitVerse — captura do autor

Estado ativo ($S = 1$): $T = 1$, $H = 0$, $J = 1$ — temperatura alta e janela aberta (alarme acende).



Circuito NAND — Alarme ativo ($S = 1$)

Estado inativo ($S = 0$): $T = 0$, $H = 0$, $J = 0$ — situação normal, alarme desligado.



Circuito NAND — Alarme inativo ($S = 0$)

4.1 Ligação dos componentes

Origem	Destino
T	entrada 1 da NAND ①
H	entrada 2 da NAND ① (portanto $\text{NAND } ① = T \text{ NAND } H$)

Origem	Destino
T	entrada 1 da NAND ②
J	entrada 2 da NAND ② (portanto $\text{NAND } ② = T \text{ NAND } J$)
saída NAND ①	entrada 1 da NAND ③
saída NAND ②	entrada 2 da NAND ③
saída NAND ③	LED (saída S)

4.2 Verificação lógica

Com $T = H = J = 1$:

- $\text{NAND } ① = T \text{ NAND } H = 0$
- $\text{NAND } ② = T \text{ NAND } J = 0$
- $\text{NAND } ③ = (\text{NAND } ①) \text{ NAND } (\text{NAND } ②) = 0 \text{ NAND } 0 = 1 \rightarrow \text{LED aceso} \checkmark$

Aplicando De Morgan duplo na porta ③:

$$S = (T \text{ NAND } H) \text{ NAND } (T \text{ NAND } J) = ((T \cdot H)^{\overline{}} \cdot (T \cdot J)^{\overline{}})^{\overline{}} = T \cdot H + T \cdot J = T \cdot (H + J)$$

O circuito de 3 NANDs implementa exatamente a mesma função da tabela-verdade ($S = T \cdot (H+J)$).

4.3 Checagem completa no simulador

Rodei a própria lógica de avaliação do CircuitVerse para os 8 estados e o LED reproduziu a tabela-verdade sem erro:

T H J S (simulador)

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

0 1 1 0

1 0 0 0

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1

5. Validação

Testei todas as 8 combinações e o circuito com portas NAND bateu certinho com a tabela-verdade original:

T H J S (Tabela) S (Circuito)

0 0 0 0	0
0 0 1 0	0
0 1 0 0	0
0 1 1 0	0
1 0 0 0	0
1 0 1 1	1
1 1 0 1	1
1 1 1 1	1

Deu tudo certo, o circuito funciona como esperado.

Relatório entregue em 08 de julho de 2026